RECORDATORIO: MOSTRAR DNI A CÁMARA

LudiGest

Plataforma Intermodular de Gestión de Ludotecas

Alumno: Alejandro Muñoz de la Sierra
Profesor: Alejandro Rioja Chocron
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 11 de Mayo de 2026

El Problema y la Solución

De la hoja de cálculo al ecosistema vivo

Las asociaciones de juegos de mesa sufren un caos logístico al gestionar cientos de cajas físicas, préstamos manuales y metadatos incompletos.

- **Centralización:** Integración directa con BoardGameGeek (BGG).
- **Trazabilidad:** Separación entre el "Juego de Referencia" y la "Caja Física".
- **Reactividad:** Búsqueda y filtrado Zero-Lag para socios.

[Opcional: Inserta aquí una captura de tu diagrama de Arquitectura MVC]

Stack Tecnológico (La Sala de Máquinas)

Sistema construido sobre el ecosistema Java más moderno (LTS) garantizando máxima escalabilidad.

Backend

- **Java 21 LTS**
- **Spring Boot 4.x** (Jakarta EE 11)
- Lombok & Jakarta Validation

Frontend

- **JavaFX 21** (Módulos nativos)
- Inyección Global de CSS
- Patrón Master-Detail

Persistencia & QA

- **MySQL 8** + Hibernate ORM
- **JUnit 5** (Transaccional)
- Git / Maven

Ingeniería de Backend

Arquitectura N-Tier Estricta

"Los Controllers actúan como barrera REST, los Services encapsulan el cerebro y el consumo de APIs externas, y los Repositories abstraen la persistencia hacia MySQL."

El Reto: Motor de Sincronización BGG

- **Parseo XML Complejo:** Uso de DocumentBuilder para extraer metadatos anidados.
- **Data Truncation Fix:** Escalado dinámico de tipos de datos en MySQL.
- **Tests Transaccionales:** Pruebas de integración con `@Rollback` automático para no ensuciar la BD productiva.

[INSERTA AQUÍ UNA CAPTURA DEL CÓDIGO DEL SERVICE DE LA BGG O POSTMAN]

Ingeniería de Frontend (UI/UX)

Tema "Océano y Coral" Global

Para evitar código "spaghetti" con estilos en línea, implementamos una arquitectura de inyección de CSS global interceptando el ciclo de vida de la escena:

```
scene.getStylesheets().add(
  getClass().getResource("/css/style.css").toExternalForm()
);
```

Esto nos permite sobrescribir los nodos nativos rígidos de JavaFX y ofrecer una interfaz *Eye-Friendly* completamente unificada en toda la aplicación.

[CAPTURA 3: PANEL DE GESTIÓN DE SOCIOS]
(Muestra el SplitPane y la Tabla estilizada en modo oscuro)

Motores de Reactividad y Concurrencia

⚡ Zero-Lag: Filtrado en Memoria

Desacoplamos el filtrado de las consultas SQL. LudiGest implementa un motor en memoria RAM usando **FilteredList** y **SortedList** enlazadas reactivamente a la UI.

> **Reto superado:** Parseo dinámico del "Filtro de Jugadores Recomendados" interpretando rangos de la BGG en tiempo real.

Zero-Freeze UI: Hilos en JavaFX

La interfaz nunca bloquea el Application Thread. Las descargas de la BGG se orquestan mediante la clase **Task** en hilos de fondo.

Los resultados se reinyectan en la interfaz gráfica de forma 100% segura mediante **Platform.runLater()**.

Experiencia de Usuario: El Catálogo

[CAPTURA 1: EL CATÁLOGO PRINCIPAL]
(Inserta aquí la captura más bonita de tu catálogo. Que se vean las portadas, el tema oscuro y los badges de estado: verde/coral/mostaza)

Automatización: El Importador BGG

[CAPTURA 2: EL IMPORTADOR MÁGICO]
(Inserta la captura justo después de buscar un juego, con el GridPane autocompletado y el botón de "Guardar" habilitado)

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Flujo de Ejecución LudiGest

- Importar un juego desde BGG
- Filtrado reactivo en el catálogo
- Registrar un nuevo ejemplar físico

Conclusiones y Trabajos Futuros

Objetivos Cumplidos

- Arquitectura Full-Stack totalmente funcional y escalable.
- Solución real al problema de gestión de inventario y préstamos.
- Superación de retos avanzados: JSON recursivo, parseo XML e Hilos en JavaFX.

Roadmap de Mejoras

- **App Móvil:** Aprovechar la API REST ya creada para desarrollar un cliente móvil para los socios.
- **Auto-Préstamo:** Módulo de lectura de códigos de barras (Kiosko) para agilizar las salidas de juegos.

Muchas Gracias

Turno abierto de preguntas

/alejandro-munoz-sierra
LudiGest